- Si la cible nous renvoi un paquet avec le flag SYN-ACK, Nmap déclare le port comme open
- Si la cible répond avec un paquet avec le flag RST, c'est un indicateur que le port est fermé
- Si nmap ne reçoit pas de paquet de retour il l'affichera comme filtred. Soit par la configuration du par-feu certains paquets peuvent être abandonnés ou ignorés par le par-feu.

La découverte des Hotes:

Lorsque nous devons exécuter un pentest sur l'ensemble du réseau d'une entreprise, on doit avant tout obtenir un aperçu des systèmes qui sont en ligne. Nmap fournit de nombreuses options pour déterminer si une cible est active ou non. La plus efficace consiste à envoyer des requêtes ICMP.

Scanner une Plage réseau:

```
AgentpathogèneAparrot~$ nmap 10.10.129.2.0/24 -sn -oA ipfound | grep for | cut -d" " -f5
```

Décomposant la commande on a en premier lieu la plage réseau cible, puis l'option -sn qui désactive le scan de port et l'option -oA ipfound qui stocke le resultat dans tout les formats avec comme nom de fichier ipfound. La pipe grep for elimine les lignes inutil et garde celles qui contiennent le mot clé for donc typiquement "Nmap scan report for 10.10.12.4" l'autre pipe découpe la ligne à chaque espace et extrait le 5ème morceau donc comme on l'a vu sur la ligne dessus juste l'IP le resultat final sera une liste d'IP disponibles sur le réseau.

- Pour vérifier une ou plusieurs IP que l'on possède on peux ou les écrire après les flags donc à l'emplacement " <target> ou bien rajouter à la suite des flags -iL Hosts.lst, Hosts.lst étant un fichier contenant notre liste d'ips.

Quelques autres flags pour la découverte des Hotes:
- PE : Effectue le scan par ping en utilisant des "requetes d'écho ICMP" sur la cible
- --packet-trace : Affiche tout les paquets envoyés et reçus
- --reason : Affiche la raison d'un résultat spécifique

Si je peux donner une conclusion le soucis du détail fais la différence entre un pentester expert et un noob.

Scans d'Hotes et de Ports

Voyons d'abord les six états potentiels qu'on peu obtenir d'un port scanner:

Open : Indique la connexion au port scanné à été établie ces connexions peuvent être des connexions TCP des Datagrammes UDP ainsi que des associations SCTP.

Closed : Si le port est affiché comme fermé le protocole TCP indique que le paquet que nous avons reçus contient le flag RST. Cette methode de scan peux également être utilisée pour déterminer si notre cible est active ou non.

Filtred : Nmap ne peux pas identifier correctement si le port scanné est ouvert ou fermé. Soit qu'aucune reponse n'est envoyé par la cible soit que nous ne recevons aucun code d'erreur de la cible

Unfiltered : Cet etat ne se produit que pendant le scan TCP-ACK (ou -sA est un scan de cartographie des règles du firewall) et signifie que le port est accessible mais qu'il est impossible de déterminer si il est ouvert ou fermé.

Open|filtred : Si nous n'obtenons pas de réponses pour un port spécifique nmap le mettra dans cet état cela indique un firewall ou filtre de paquet protégeant le port

Closed|filtred : Cet état ne se produit que lors des scans IP ID idle (scan avancé utilisant l'IP ID d'un "zombie" en ligne sur le réseau cible) et indique qu'